AWS Skill Builder 4週目の勉強内容まとめ

Amazon Relational Database Service(RDS)とは？

バックアップ、パッチ適用、ハードウェアプロビジョニングといった日常的なデータベースタスクを処理する、管理方式のリレーショナルデータベースサービスである。メモリ、性能、または I/O を最適化する複数のデータベースインスタンスクラスのタイプをサポートする。データの復元力を高めるために、マルチAZの展開とバックアップをサポートされているが、スナップショットを通じて手動でバックアップすることも可能だ。 ネットワークの隔離(かくり)、転送中の暗号化、保存データの暗号化などのセキュリティ機能も提供され、DBリソースの規模を垂直または水平に拡張することも簡単だ。*Amazon Aurora*、*MySQL*、*PostgreSQL*、*Microsoft SQL Server*、*MariaDB*、*Oracle Database*など、さまざまなデータベースエンジンをサポートしている。

Amazon Auroraとは？

不要なI/O作業を削減できるよう設計された管理型リレーショナルデータベースで、MySQL および PostgreSQL と互換性があり、高いパフォーマンスと可用性を提供する。また、ワークロードに応じて自動的にスケールを調整し、複数のAZへデータを複製・自動バックアップし、保存されたデータを暗号化して継続的なモニタリングを提供する。

NoSQLデータベースとは？

行と列の関係の代わりにK&Vペア値で保存され、値(Value)は固有のキーで区別される。 固定スキーマがないため、柔軟なデータモデルであり膨大な量の非構造化データを保存するのに優れている。 非リレーショナルデータベースとも呼ばれる。

Amazon DynamoDBとは？

ドキュメントデータ構造とキー・バリューデータ構造の両方に迅速で予測可能なパフォーマンスを提供する完全管理型NoSQLデータベースサービス。柔軟なスキーマが必要なユースケース向けの高速データベースオプションであり、高性能かつスムーズなスケーリングが求められるアプリケーションに適している。また、性能に影響を与えずにデータに応じてスムーズにスケールし、使用したリソースに対してのみコストが請求される。自動セキュリティ機能が付加されており、複数のサーバーに自動的に分散してデータを処理する。

Amazon ElastiCacheとは？

完全管理型インメモリキャッシュサービスとして、インメモリキャッシュシステム管理の複雑さを削減できるように構築された。既存のRedis、Valkey、Memcachedツールや構成を引き続き使用して、ワークロードを拡張することもできる。故障が発生したノードを自動で検出し交換するため、一貫した高性能が求められるアプリケーションに適している。

Amazon DocumentDBとは？

半構造化データの処理を目的としたフルマネージドサービスで、MongoDBと互換性があり、動的スキーマを用いてJSON形式の文書を管理する。頻繁なスキーマ変更や文書指向データが必要なアプリケーションに適したサービスであり、事前に定義されたスキーマを使用しなくても迅速に反復できる。オートスケ

ーリング、継続的なバックアップ、エンタープライズレベルのセキュリティ機能を活用しながら、JSONデータを簡単に保存、クエリ、インデックス作成できる。

AWS Backupとは？

バックアップの監視と管理のための単一ダッシュボードを提供し、さまざまなAWSリソースやオンプレミスの展開全体にわたってデータ保護を簡素化するサービス。AWSのEBSボリューム、EFSファイルシステムはもちろん、さまざまなデータベースやストレージタイプをサポートしており、データ保護プロセスを集中化し自動化により一貫性を高め、複数のバックアップ戦略の管理を容易にする。 また、柔軟なスケジュール予約オプション、暗号化機能、強化された災害復旧のために、リージョン間のバックアップ支援を提供している。

Amazon Neptuneとは？

ソーシャルネットワーキングアプリケーションで使用されるデータセットのような高度に接続されたデータセットを管理する特別に設計された完全管理型グラフデータベースサービスである。ユーザー接続やフレンドネットワーク、インタラクションパターンなど、従来のリレーショナルデータベースでは特定しにくい複雑な関係を把握するのに優れている。データの複雑性が増加しても高い性能を維持でき、自動フェイルオーバーとバックアップにより高可用性を提供している。

ML（Machine learning）とは？

明示的な命令を実行しなくても複雑なタスクを実行できるように機械を訓練するAIの一種で膨大な過去データに隠れたパターンを見つけ出し、MLモデルを生成して新しいデータに適用する。 そして、そのモデルが学習したパターンに基づいて予測、または決定できるようになる。

AWSでもビジネスに役立つAIとMLソリューションを提供している。

AWSのAIサービス

AWSのAIサービスティアでは、事前に学習されたモデルを通じてマネージドサービスを提供している。3つのサービスグループ*（言語、コンピュータビジョンと検索、対話型AIとパーソナライズ）*で多様なモデルが用意されている。

言語サービス

***Amazon Comprehend**：自然言語処理（文書の核心的なフレーズ、言語、感情、その他の一般的な要素）を使用して文書から核心的なインサイトを抽出するAIサービス。*

***Amazon Polly**：テキストを実際のような音声に変換し、多言語やさまざまなアクセント、性別をサポートするAIサービス。*

***Amazon Transcribe**：音声をテキストに変換するAIサービス。*

***Amazon Translate**：テキストを翻訳するAIサービス。*

コンピュータビジョンおよび検索サービス

***Amazon Kendra**：自然言語処理（文脈理解）を使用して、大量のエンタープライズコンテンツ内から回答を検索するAIサービス。*

***Amazon Rekognition**：動画を解析するAIで、S3に保存された画像や動画の物体、人物、テキスト、シーン、アクティビティなどを識別できる。*

***Amazon Textract**：文書やフォームはもちろん、文書内の表にあるキーボード入力テキストや手書きテキストを検出し抽出するAIサービス。*

対話型AIおよびパーソナライズサービス

***Amazon Lex**：自然言語理解（NLU）や自動音声認識（ASR）などを活用し、音声とテキストの対話型インターフェースを追加できるAIサービス。*

***Amazon Personalize**：過去のデータを活用し、顧客向けのパーソナライズされた提案を含むインテリジェントなアプリケーションを構築できるAIサービス。*

Amazon SageMaker AI

アマゾンのMLティアのサービスで、インフラ管理なしにMLソリューションを細かく制御したい顧客に最適なサービスだ。完全管理型で独自のMLモデルを構築、トレーニング、デプロイできるだけでなく、Sage Maker AI専用のIDEを提供し、制御を簡素化する。モデルトレーニング実験を追跡し、データを可視化し、ワークフローをデバッグおよびモニタリングするすべての作業を単一の環境で実行できる。また、簡単な数回の実行で、デプロイ可能な数百の事前学習モデルを利用できる。

さらに、MLトレーニングプロセスを完全に制御する必要がある場合は、社内の専門知識、MLフレームワーク、AWSインフラを使用して独自のMLソリューションを開発することもできる。AWSではPyTorch、Apache M-X Net、TensorFlowなどのMLフレームワークをサポートしており、MLに最適化されたEC2インスタンス、EMR、ECSなどを通じて高度なMLワークロード向けのサポート策も用意されている。

AWSでは、3つの生成型AIもサポートしている。

Amazon SageMaker JumpStart:MLモデルの構築、トレーニング、デプロイのプロセスを加速するSageMaker AI内の機械学習ハブとしてコンピュータビジョン、NLP、テーブル形式データなど、さまざまな領域で事前に構築されたMLソリューションライブラリを提供している。そのため、数回クリックするだけでユーザーの要望に合わせて微調整が可能で、配布も簡単だ。

Amazon Bedrock:大規模な基盤モデルの作業および 生成 AIアプリケーションの構築のために特別に設計されたフルマネージドサービスとして単一の統合APIを通じて、AmazonのFMはもちろん、Cl

audeやStable Diffusionといった主要なAIサービスも利用できるよう支援している。

Amazon Q:企業がプロセスを簡素化し、より迅速な意思決定を行い、従業員の生産性向上に役立つ生成 AIアシスタントである。Amazon Qには2つの製品ラインが用意されている。

> ***Amazon Q Business***:*会社の情報リポジトリで取得したデータと専門知識を活用し、緊急の質問に回答し、問題解決を支援し、対策を講じることができる。*
>
> ***Amazon Q Developer***:*C#、Java、JavaScript、Python、TypeScript アプリケーションはもちろん、コーディング言語の開発を加速させるためのおすすめコードを提供してくれる。また、複数のIDEと統合され、全関数や論理コードブロックを生成することで、開発者がコードをより迅速に記述できるよう支援する。*

AWSではデータパイプラインに対応するさまざまなサービスを提供している。

データ収集サービス

Amazon Kinesis Data Streams:アプリケーション、ストリーム、センサーからテラバイト規模のデータをリアルタイムで収集できるサーバーレスサービス。オンデマンドモードでは自動プロビジョニングとスケーリングも提供されている。

Amazon Data Firehose:フルマネージドでデータをリアルタイムに収集するサービス。 数秒以内にデータレイク、ウェアハウス、分析サービスへデータを提供し自動プロビジョニングとスケーリングを提供する。

データストレージサービス

Amazon S3:*データレイクで広く利用されているオプションで、ほぼすべての量の構造化データまたは非構造化データを安全に保管できる。弾力的な方式なので、データを追加・削除する際に自動でスケールが調整され、便利に利用できる。*

Amazon Redshift:*ペタバイト規模の構造化データまたは半構造化データを保存できるフルマネージドデータウェアハウスサービス。顧客はスケーラビリティと従量課金制の料金モデルを活用して、大規模データセットをコスト効率よく分析できる。*

データカタログ化サービス

AWS Glue データカタログ:*データ検索を強化する、スケーラブルな集中管理型メタデータリポジトリを提供するサービスである。さまざまなデータストアや分析サービスにメタデータを提供することで、データパイプライン全体の効率性を向上させることができる。*

データ処理サービス

AWS Glue：データをよりシンプルかつ迅速に、コスト効率の高い方法で準備できるフルマネージドのETLサービスである。AWS Glue データカタログを利用すれば、データソースのメタデータにアクセスでき、ETL スクリプトで定義された変換に関する情報提供に役立てることができる。

Amazon EMR：大規模データ処理に適しており、既にビッグデータの専門知識を有する組織に適したサービスである。インフラのプロビジョニング、クラスター管理、スケーリングを自動で処理し、Apache Spark、Apache Hadoop、Apache Hive など広く利用されているビッグデータフレームワークをサポートする。

データ分析および可視化サービス

Amazon Athena：完全にマネージドされたサーバーレスサービスで、SQLクエリを実行してリレーショナル、非リレーショナル、オブジェクト、カスタムデータソースのデータを分析できる。Amazon S3、オンプレミス、またはマルチクラウド環境でホスティングされているデータにアクセスでき、実行したクエリに対してのみ料金が発生する。

Amazon Redshift：フルマネージド型データウェアハウスソリューション。 列形式ストレージと大規模並列処理アーキテクチャは、大規模データセットの分析に適しており大規模データセットに対して複雑なSQLクエリを実行し、頻度の高い高性能分析ワークロードを処理できる。

Amazon QuickSight：専門技術を持つユーザーと一般ユーザーの両方がインフラを管理せずに さまざまなデータソースから最新のインタラクティブダッシュボードとレポートを迅速に生成できるサービス。QuickSightのAmazon Qは自然言語クエリを提供し、ビジネスアナリストやユーザーが数秒で有用なインサイトを構築、発見し、共有できるようにしてくれる。

Amazon OpenSearch Service：正確なキーワード一致や自然言語クエリを通じて関連コンテンツを検索できるサービスである。統合ダッシュボードは、ユーザーがさまざまなアプリケーションのログ、トレース、指標を分析・モニタリングする過程で、リアルタイムのデータ可視化を提供する。